

Selective Coding

Introducción a la Selective Coding

En esta etapa, se integraron las categorías axiales previamente desarrolladas con el fin de identificar un fenómeno central que organice y explique las relaciones observadas en los datos. La codificación selectiva permitió refinar estas relaciones, articularlas en una estructura teórica coherente y construir la teoría sustantiva del estudio.

Categoría Central (Core Category)

“La integración tardía y fragmentada de UX que limita la transición de proyectos tecnológicos académicos hacia aplicaciones del mundo real.”

La categoría central emergente del análisis es la *integración tardía y fragmentada de UX que limita la transición de proyectos tecnológicos académicos hacia aplicaciones del mundo real*. Este fenómeno explica la forma en que los equipos conciben, diseñan, implementan y evalúan sus sistemas, y articula las tensiones entre la lógica técnica predominante y la ausencia de metodologías centradas en el usuario.

Esta categoría central se posiciona como el eje integrador porque todas las demás categorías, tanto causales, contextuales, intervinientes, de acción e incluso las consecuencias, se organizan en torno a esta dislocación temporal de UX. Cuando UX no está presente desde el inicio, el usuario se define de manera intuitiva, la documentación se orienta a lo técnico, los procesos se vuelven reactivos y las consecuencias afectan tanto la usabilidad como la adopción tecnológica.

Desde la perspectiva de la technology transfer, esta integración tardía de UX limita la capacidad de los proyectos para trascender el entorno académico y convertirse en soluciones adoptables por actores externos, tales como industria, instituciones o usuarios finales.

Integración de las categorías alrededor de la categoría central

1. **AX1 – Conceptualización y delimitación del usuario:** La ausencia de UX temprana genera una definición intuitiva, cambiante y metodológicamente débil del usuario. Sin un proceso UX inicial, los investigadores recurren a accesibilidad, supuestos y muestras internas. Así, la conceptualización del usuario es un síntoma directo de la integración tardía de UX.
2. **AX2 – Temporalidad e incorporación tardía de UX:** Esta categoría constituye la manifestación más explícita del fenómeno central: UX ingresa tarde, como actividad complementaria, reactiva o incluso correctiva. Los propios investigadores reconocen retrospectivamente que la UX debió integrarse desde las primeras etapas.
3. **AX3 – Marcos metodológicos centrados en lo técnico:** La tradición académica orientada a resultados técnicos y a la validación científica desplaza la UX hacia

etapas tardías. Este marco metodológico explica por qué UX no se articula como un eje estructural desde el inicio del proyecto.

4. **AX4 – Prácticas de documentación:** La documentación técnica, numérica y orientada a replicabilidad refleja la ausencia de UX en las fases tempranas. La interacción y experiencia del usuario no se documentan porque UX no ocupa un lugar estructural en el ciclo del proyecto.
5. **AX5 – Condiciones estructurales e institucionales:** Las limitaciones de tiempo, recursos, infraestructura y apoyo institucional refuerzan la integración tardía de UX, creando contextos donde la investigación centrada en el usuario es vista como secundaria o inviable.
6. **AX6 – Competencias y brechas del equipo:** La falta de formación en UX del equipo contribuye a que UX se incorpore tarde y de forma fragmentada. Las emociones negativas asociadas a esta brecha (inseguridad, frustración) profundizan la reacción tardía más que una integración estratégica.
7. **AX7–AX9 – Acciones e interacciones:** La evaluación del sistema se centra en criterios técnicos; las prácticas metodológicas se vuelven reactivas e improvisadas; y **la technology transfer se ve directamente afectada**, ya que los proyectos carecen de mecanismos que traduzcan el conocimiento técnico en soluciones comprensibles, utilizables y atractivas para actores externos. Todo esto fluye directamente de la tardía incorporación de UX.
8. **AX10–AX12 – Consecuencias:** La complejidad tecnológica genera barreras de usabilidad; aparecen riesgos éticos; y los propios investigadores expresan necesidad de herramientas UX para evitar precisamente esta dislocación temporal. Las consecuencias cierran el círculo teórico del fenómeno central.

Storyline

Los proyectos tecnológicos analizados se desarrollan en un ecosistema académico donde predomina una lógica metodológica centrada en la eficiencia técnica y en la validación científica, más que en la experiencia de quienes eventualmente utilizarán los resultados de esas investigaciones. Esta orientación inicial condiciona de manera profunda todo el ciclo de desarrollo, pues desde las primeras etapas las decisiones se toman priorizando aspectos funcionales, algoritmos o rendimiento, mientras que las necesidades, características y contextos de los usuarios permanecen en segundo plano. En el contexto de la technology transfer, esta orientación técnica inicial debilita la capacidad de los proyectos para dialogar con actores externos y responder a necesidades reales fuera del laboratorio. En este escenario, la integración de UX aparece como un componente periférico y conceptualizado más como un complemento opcional que como un eje rector del diseño.

Como consecuencia de este marco, la UX tiende a incorporarse tarde, de forma reactiva y fragmentada. Los equipos reconocen retrospectivamente que las decisiones iniciales se tomaron sin una comprensión clara del usuario final, lo cual les obliga posteriormente a intentar ajustar, rediseñar o reinterpretar elementos que ya habían sido establecidos desde una perspectiva exclusivamente técnica. Esta incorporación tardía no se debe únicamente a falta de voluntad, sino a una combinación de factores estructurales, institucionales y formativos que empujan la UX hacia márgenes del proceso, limitando la capacidad de los proyectos para avanzar de manera efectiva desde la investigación académica hacia aplicaciones del mundo real.

En las primeras fases de los proyectos, la conceptualización del usuario se construye mediante aproximaciones intuitivas, accesibles o basadas en muestras internas, más que mediante procesos sistemáticos de investigación. La ausencia de UX temprana deriva en definiciones frágiles del usuario, sostenidas en supuestos sobre capacidades, perfiles y comportamientos. Esto se observa tanto en proyectos que buscan desarrollar software, como en dispositivos, plataformas educativas o herramientas científicas: se parte de lo posible desde la ingeniería, no de lo necesario desde la experiencia humana.

Simultáneamente, el contexto institucional y estructural refuerza este fenómeno. Limitaciones de tiempo, carga laboral, falta de infraestructura, ausencia de apoyos específicos para investigación centrada en el usuario y sistemas de evaluación orientados al rendimiento técnico generan entornos donde la UX se percibe como un lujo o como una capa estética añadida al final. Los propios investigadores expresan que, aunque reconocen el valor de la UX, el sistema académico no les ofrece las condiciones para integrarla plenamente desde el inicio.

La falta de formación en UX/UI actúa como un modulador central del fenómeno. Muchos integrantes de los equipos, con perfiles altamente técnicos, reportan inseguridad, frustración o incertidumbre al intentar incorporar prácticas de diseño centrado en el usuario. Esta brecha formativa no solo limita la integración temprana de UX, sino que también alimenta prácticas reactivas: se improvisan soluciones, se ajustan decisiones ya tomadas o se corrigen errores detectados tardíamente en pruebas informales. La UX no se vive como un proceso continuo, sino como un recurso al que se recurre cuando aparece un problema o cuando el proyecto ya está avanzado, afectando la claridad, usabilidad y viabilidad de las soluciones en contextos externos al entorno académico.

Las acciones que emergen en este entorno, evaluaciones centradas en funcionamiento técnico, iteraciones improvisadas, validaciones fragmentadas y transferencia tecnológica limitada, son expresiones directas de esta incorporación tardía. Los equipos evalúan el éxito principalmente por el desempeño funcional, mientras que la experiencia de uso se mide superficialmente o solo en etapas finales. Esto impacta la adopción real de las tecnologías desarrolladas y reduce significativamente su potencial de transferencia hacia contextos productivos, institucionales o sociales, donde la usabilidad, la claridad y la adecuación al contexto resultan determinantes.

Las consecuencias de esta dinámica no solo afectan la viabilidad tecnológica, sino que también generan implicaciones éticas. Cuando los usuarios reales no están presentes desde el inicio, se incrementan los riesgos de diseñar soluciones inapropiadas para

poblaciones sensibles, o crear herramientas cuya complejidad sobrecarga a quienes deberían beneficiarse de ellas. Paradójicamente, es esta misma experiencia la que motiva a los propios investigadores a expresar el deseo de contar con marcos, herramientas y procesos UX adaptados a su contexto, capaces de apoyar una transición más efectiva del laboratorio al mundo real.

En su conjunto, la historia que emerge es la de un sistema donde la UX no está ausente por falta de reconocimiento, sino por una desarticulación temporal estructural: aparece demasiado tarde, cuando las decisiones fundamentales ya han sido tomadas. Esta integración tardía se convierte en el fenómeno que articula todas las demás categorías, configurando las prácticas, tensiones y posibilidades de los proyectos académicos tecnológicos para alcanzar una technology transfer efectiva hacia aplicaciones del mundo real.

Teoría sustantiva emergente

La teoría sustantiva emergente plantea que la integración tardía, reactiva y fragmentada de la UX constituye el fenómeno estructurante que organiza las prácticas, decisiones y resultados de los proyectos tecnológicos académicos, influyendo directamente en su capacidad de ser transferidos y adoptados fuera del entorno académico. Esta desarticulación temporal de la UX —producto de marcos metodológicos centrados en la técnica, limitaciones institucionales, falta de formación en diseño centrado en el usuario y concepciones intuitivas del usuario final— genera un ciclo en el que la experiencia humana del sistema es incorporada solo en etapas posteriores, cuando las posibilidades de rediseño profundo ya son restringidas.

En este sistema, la conceptualización inicial del usuario emerge débil y sustentada en supuestos, la documentación privilegia lo técnico sobre lo experiencial, y las acciones del equipo se orientan hacia prácticas correctivas o improvisadas. Las evaluaciones se centran en funcionamiento técnico más que en usabilidad, y los procesos de technology transfer enfrentan barreras estructurales que limitan la adopción, escalabilidad y sostenibilidad de los resultados. Este conjunto de prácticas produce consecuencias que afectan tanto la eficacia de las soluciones tecnológicas como su aceptabilidad ética y social.

Así, la teoría propone que la clave para fortalecer la calidad, pertinencia y aplicabilidad de los proyectos tecnológicos académicos reside en reposicionar la UX como un eje estructural desde las etapas iniciales del proceso, integrándola de manera temprana, continua y fundamentada. Una incorporación temprana de UX permitiría redefinir la conceptualización del usuario, orientar la documentación hacia la interacción humana, reducir la improvisación metodológica, facilitar la technology transfer, y mitigar riesgos éticos. Esta teoría proporciona el fundamento conceptual necesario para el desarrollo de un modelo de proceso UX/UI adaptado a contextos académicos con recursos limitados, tal como demanda el marco de esta investigación.